

2008 级大学物理 (I) 期末试卷 A 卷答案及评分标准

考试日期: 2009 年 7 月 6 日

一、选择题(每题 3 分)

B, B, A, B, E, D, E, C, B, B

二、填空题(每题 3 分)

11. 2

12.
$$\frac{m_B g}{m_A + m_B + \frac{1}{2} m_C}$$

13.
$$\frac{5}{2} V(p_2 - p_1)$$

14.
$$\int_{v_p}^{\infty} f(v) dv$$

15. 25%

16. 0

17. 5 J

18. 3.0

19. 13.9

20. $\sqrt{3}$

三、计算题(每题 10 分)

21. 解: (1) 设摆球与细杆碰撞时速度为 v_0 , 碰后细杆角速度为 ω , 系统角动量守恒得:

$$J\omega = mv_0 l \quad 2 \text{ 分}$$

由于是弹性碰撞, 所以单摆的动能变为细杆的转动动能

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}J\omega^2 \quad 2 \text{ 分}$$

代入 $J = \frac{1}{3}Ml^2$, 由上述两式可得 $M = 3m$ 2 分

(2) 由机械能守恒式

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgl \text{ 及 } \frac{1}{2}J\omega^2 = \frac{1}{2}Mgl(1 - \cos\theta) \quad 2 \text{ 分}$$

并利用(1) 中所求得的关系可得 $\theta = \arccos \frac{1}{3}$ 2 分

22. 解：设 c 状态的体积为 V_2 ，则由于 a, c 两状态的温度相同， $p_1 V_1 = p_1 V_2 / 4$
 故 $V_2 = 4 V_1$ 2 分
 循环过程 $\Delta E = 0, \quad Q = A$.
 而在 $a \rightarrow b$ 等体过程中功 $A_1 = 0$.
 在 $b \rightarrow c$ 等压过程中功
 $A_2 = p_1(V_2 - V_1) / 4 = p_1(4V_1 - V_1) / 4 = 3 p_1 V_1 / 4$ 2 分
 在 $c \rightarrow a$ 等温过程中功
 $A_3 = p_1 V_1 \ln(V_2 / V_1) = -p_1 V_1 \ln 4$ 2 分
 $\therefore A = A_1 + A_2 + A_3 = [(3/4) - \ln 4] p_1 V_1$ 2 分
 $Q = A = [(3/4) - \ln 4] p_1 V_1$ 2 分

23. 解：入射波在 $x = 0$ 处引起的振动方程为 $y_{10} = A \cos \omega t$ ，由于反射端为固定端，
 $\therefore$ 反射波在 $x = 0$ 处的振动方程为
 $y_{20} = A \cos(\omega t + \pi)$ 或 $y_{20} = A \cos(\omega t - \pi)$ 2 分
 $\therefore$ 反射波为 $y_2 = A \cos(\omega t + \pi - 2\pi \frac{x}{\lambda})$
 或 $y_2 = A \cos(\omega t - \pi - 2\pi \frac{x}{\lambda})$ 4 分
 驻波表达式为 $y = y_1 + y_2$ 2 分
 $= A \cos(\omega t + 2\pi \frac{x}{\lambda}) + A \cos(\omega t - \pi - 2\pi \frac{x}{\lambda})$
 $= 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} - \frac{1}{2} \pi) \cos(\omega t + \frac{1}{2} \pi)$ 2
 或 $y = 2A \cos(2\pi \frac{x}{\lambda} + \frac{1}{2} \pi) \cos(\omega t - \frac{1}{2} \pi)$

24. 解：第四条明条纹满足以下两式：

$$2x_4 \theta + \frac{1}{2} \lambda = 4\lambda, \text{ 即 } x_4 = 7\lambda / (4\theta) \quad 2 \text{ 分}$$

$$2x'_4 \theta' + \frac{1}{2} \lambda = 4\lambda, \text{ 即 } x'_4 = 7\lambda / (4\theta') \quad 1 \text{ 分}$$

第 4 级明条纹的位移值为

$$\Delta x = x'_4 - x_4 = 7\lambda(\theta - \theta') / (4\theta\theta') \quad 2 \text{ 分}$$

(也可以直接用条纹间距的公式算，考虑到第四明纹离棱边的距离等于 3.5 个明纹间距.)

25. 解：(1) 由光栅衍射主极大公式 $(a + b) \sin \theta = k \lambda$ 1 分
 得

$$(a + b) \sin 30^\circ = 3\lambda_1$$

$$a + b = \frac{3\lambda_1}{\sin 30^\circ} = 3.36 \times 10^{-4} \text{ cm} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad (a + b) \sin 30^\circ = 4\lambda_2$$

$$\lambda_2 = (a + b) \sin 30^\circ / 4 = 420 \text{ nm} \quad 2 \text{ 分}$$